Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare?

ONTAP 9

NetApp
June 26, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/upgrade/concept_upgrade_methods.html on June 26, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare? . . . 1
Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare? . . . 1
Aggiornamento automatico senza interruzioni con System Manager . . . 3
Aggiornamento automatico e senza interruzioni del ONTAP mediante l'interfaccia CLI . . . 6
Interruzione automatica tramite CLI (solo cluster a nodo singolo) . . . 12
Manuale senza interruzioni con CLI . . . 13
Upgrade manuale con interruzione mediante CLI . . . 43

Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare?

Quale metodo di aggiornamento è necessario utilizzare?

Il metodo utilizzato per l'aggiornamento — senza interruzioni o interruzioni, automatizzato o manuale — dipende dalla configurazione. Se disponibile, l'aggiornamento automatico senza interruzioni (ANDU) con System Manager è il metodo preferito.

Aggiornamenti senza interruzioni + aggiornamenti senza interruzioni sfrutta la tecnologia di failover ad alta disponibilità (ha) di ONTAP per garantire che i cluster continuino a servire i dati durante l'upgrade. Esistono due tipi di processi di aggiornamento senza interruzioni.

- *Batch* aggiornamenti + in un aggiornamento batch, il cluster è diviso in diversi batch, ciascuno dei quali contiene più coppie ha. Nel primo batch, la metà dei nodi viene aggiornata, seguita dai partner ha. Il processo viene quindi ripetuto in sequenza per i batch rimanenti.
- *Rolling* updates + in un aggiornamento rolling, un nodo viene portato offline e aggiornato mentre il partner assume il controllo dello storage. Una volta completato l'aggiornamento del nodo, il nodo partner restituisce il controllo al nodo proprietario originale e il processo viene ripetuto, questa volta sul nodo partner. Ogni coppia ha aggiuntiva viene aggiornata in sequenza fino a quando tutte le coppie ha non eseguono la release di destinazione. + **Nota:** il termine *aggiornamento a rotazione* viene spesso utilizzato nel settore software per gli aggiornamenti software che non causano interruzioni del servizio e quindi spesso è sinonimo di "aggiornamento senza interruzioni". Negli aggiornamenti di ONTAP 9, un *aggiornamento in sequenza* è uno dei processi che è possibile utilizzare per gli aggiornamenti senza interruzioni.

Gli aggiornamenti senza interruzioni possono essere eseguiti utilizzando un metodo *automatizzato* o *manuale*.

- **Aggiornamento automatizzato senza interruzioni (ANDU)**
  - Quando un amministratore avvia UN ANDU, ONTAP installa automaticamente l'immagine ONTAP di destinazione su ciascun nodo, convalida i componenti del cluster per garantire che il cluster possa essere aggiornato senza interruzioni, quindi esegue un aggiornamento in batch o in continuo in background.
    - Gli aggiornamenti in batch sono quelli predefiniti per i cluster di 8 nodi o più.
    - Gli aggiornamenti in sequenza sono quelli predefiniti per i cluster con meno di 8 nodi. Gli aggiornamenti in sequenza possono anche essere selezionati esplicitamente per i cluster con 8 nodi o più.
  - È possibile eseguire UN ANDU utilizzando Gestione di sistema o l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP. Se disponibile per la configurazione, È consigliabile UTILIZZARE System Manager.
- **Aggiornamento manuale senza interruzioni**
  - Un amministratore deve confermare manualmente la preparazione all'aggiornamento dei componenti del cluster su ciascun nodo, quindi eseguire manualmente le fasi del processo di aggiornamento in primo piano.
  - Gli aggiornamenti manuali senza interruzioni vengono eseguiti utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP.
  - Utilizzare un metodo manuale solo se NON è supportato DA ANDU per la configurazione.

Aggiornamenti dirompenti + in un upgrade dirompente, il failover dello storage viene disattivato per ogni

coppia ha, quindi ogni nodo viene riavviato uno alla volta. Gli aggiornamenti disruptive possono essere eseguiti più rapidamente rispetto agli aggiornamenti senza interruzioni e richiedono meno passaggi da completare. Tuttavia, non si consiglia di eseguire un aggiornamento senza interruzioni, a meno che non sia possibile disattivare il cluster per tutta la durata dell'aggiornamento. Se si opera in un ambiente SAN, è necessario essere pronti a chiudere o sospendere tutti i client SAN prima di eseguire un aggiornamento disgregativo. Gli aggiornamenti disruptive vengono eseguiti utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP.

Metodi per configurazioni non MetroCluster

I cluster con 2 o più nodi possono utilizzare uno dei seguenti metodi di aggiornamento, elencati in ordine di utilizzo consigliato.

- Automazione senza interruzioni con System Manager
- Automazione senza interruzioni con CLI
- Manuale senza interruzioni con CLI
- Interruzione manuale tramite CLI

I cluster a nodo singolo devono utilizzare uno dei metodi di interruzione, anche se si consiglia il metodo automatizzato.

- Interruzione automatica tramite CLI
- Interruzione manuale tramite CLI

Metodi per le configurazioni MetroCluster

I metodi di aggiornamento disponibili per ciascuna configurazione sono elencati in ordine di utilizzo consigliato.

Versione di ONTAP	Numero di nodi	Metodo di aggiornamento
9.3 o versione successiva	2,4	• Automazione senza interruzioni con System Manager • Automazione senza interruzioni con CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.3 o versione successiva	8	• Automazione senza interruzioni con CLI • Manuale senza interruzioni con CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.2 o versioni precedenti	2	• Manuale senza interruzioni (per cluster a 2 nodi) utilizzando la CLI • Interruzione manuale tramite CLI

Versione di ONTAP	Numero di nodi	Metodo di aggiornamento
9.2 o versioni precedenti	4, 8	• Manuale senza interruzioni con CLI • Interruzione manuale tramite CLI
9.0 o versione successiva	4, 8 (solo patch)	Automazione senza interruzioni con System Manager
9.2 o versioni precedenti	2, 4, 8 (solo patch)	Automazione senza interruzioni con System Manager

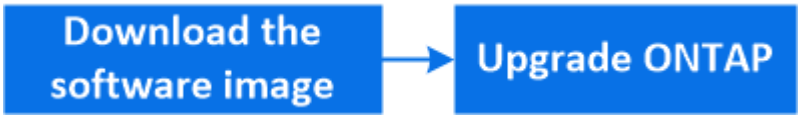
Aggiornamento automatico senza interruzioni con System Manager

È possibile aggiornare senza interruzioni la versione di ONTAP nel cluster utilizzando Gestione di sistema.

Il processo di aggiornamento controlla la piattaforma hardware e la configurazione per verificare che il sistema sia supportato dalla versione di ONTAP alla quale si sta eseguendo l'aggiornamento. ONTAP sposta automaticamente i carichi di lavoro durante un upgrade tra cluster, in modo da poter continuare a servire i dati.

Questa procedura aggiorna il sistema alla versione specificata di ONTAP. Si presuppone che la piattaforma hardware e la configurazione siano supportate per la release di destinazione.

A partire da ONTAP 9.10.1, se si dispone di un cluster con 8 o più nodi, è possibile scegliere di aggiornarli una coppia ha alla volta. Ciò consente, se necessario, di correggere i problemi di aggiornamento sulla prima coppia ha prima di passare alle coppie successive.



> Se si verificano problemi durante l'aggiornamento automatico, è possibile visualizzare i messaggi EMS e i dettagli in System Manager: Fare clic su **Eventi e lavori** > **Eventi**.

Fasi

1. Se si desidera scaricare l'immagine software su un server HTTP o FTP sulla rete, copiare l'immagine software dal sito di supporto NetApp nella directory sul server HTTP o FTP da cui verrà servita l'immagine.

   Se si desidera scaricare l'immagine software in una cartella locale, fare clic sull'immagine software sul sito di supporto NetApp, selezionare **Salva con nome**, quindi scegliere la cartella locale in cui inserire l'immagine.

2. A seconda della versione di ONTAP in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:

Versione di ONTAP	Fasi

ONTAP 9.8 o versione successiva	Fare clic su **Cluster > Overview** (Cluster > Panoramica).
ONTAP 9.5, 9.6 e 9.7	Fare clic su **Configuration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 o versioni precedenti	Fare clic su **Configuration** > **Cluster Update**.

3. Nell'angolo destro del pannello Panoramica, fare clic su ⋮.
4. Fare clic su **aggiornamento ONTAP**.
5. Nella scheda Cluster Update (aggiornamento cluster), aggiungere una nuova immagine o selezionare un'immagine disponibile.

Se si desidera…	Quindi…
Aggiungere una nuova immagine software dal client locale **Nota:** l'immagine dovrebbe essere già stata scaricata sul client locale. "Scaricare e installare le immagini del software ONTAP"	a. In Available Software Images (immagini software disponibili), fare clic su **Add from Local (Aggiungi da locale)** b. Individuare la posizione in cui è stata salvata l'immagine software, selezionare l'immagine, quindi fare clic su **Apri**. L'immagine software viene caricato dopo aver fatto clic su **Open** (Apri).
Aggiungere una nuova immagine software dal sito di supporto NetApp	a. Fare clic su **Aggiungi dal server**. b. Nella finestra di dialogo Add a New Software Image (Aggiungi nuova immagine software), inserire l'URL del server HTTP o del server FTP su cui è stata salvata l'immagine scaricata dal sito di supporto NetApp. Per l'FTP anonimo, è necessario specificare l'URL in ftp://anonymous@ftpserver formato. c. Fare clic su **Aggiungi**.
Selezionare un'immagine disponibile	Scegliere una delle immagini elencate.

6. Fare clic su **Validate** (convalida) per eseguire i controlli di convalida pre-aggiornamento e verificare se il cluster è pronto per un aggiornamento.

   L'operazione di convalida verifica i componenti del cluster per verificare che l'aggiornamento possa essere completato senza interruzioni, quindi visualizza eventuali errori o avvisi. Inoltre, vengono visualizzate tutte le azioni correttive necessarie da eseguire prima di aggiornare il software.

> Prima di procedere con l'aggiornamento, è necessario eseguire tutte le azioni correttive richieste per gli errori. Sebbene sia possibile ignorare le azioni correttive per gli avvisi, la procedura consigliata consiste nell'eseguire tutte le azioni correttive prima di procedere con l'aggiornamento.

7. Fare clic su **Avanti**.
8. Fare clic su **Aggiorna**.

   La convalida viene eseguita di nuovo.

   - Una volta completata la convalida, una tabella visualizza eventuali errori e avvisi, oltre alle azioni correttive necessarie da intraprendere prima di procedere.
   - Se la convalida viene completata con avvisi, è possibile scegliere di selezionare **Aggiorna con avvisi**.

   > Se si preferisce che i nodi aggiornino una coppia ha alla volta invece di un aggiornamento batch di tutte le coppie ha nel cluster, selezionare **Aggiorna una coppia ha alla volta**. Questa opzione è disponibile solo in ONTAP 9.10.1 o versioni successive per cluster di otto o più nodi.

Una volta completata la convalida e in corso l'aggiornamento, l'aggiornamento potrebbe essere in pausa a causa di errori. È possibile fare clic sul messaggio di errore per visualizzare i dettagli, quindi eseguire le azioni correttive prima di riprendere l'aggiornamento.

Per qualsiasi configurazione MetroCluster, ad eccezione di un sistema MetroCluster a 2 nodi, il processo di aggiornamento di ONTAP viene avviato simultaneamente sulle coppie ha in entrambi i siti (il sito locale e il sito di disaster recovery) dopo l'avvio dell'utente e la conferma sulla riga di comando. Per un sistema MetroCluster a 2 nodi, l'aggiornamento viene avviato per primo sul sito di disaster recovery, ovvero il sito in cui l'aggiornamento non viene avviato. Una volta completato l'aggiornamento sul sito di disaster recovery, l'aggiornamento inizia sul sito locale.

Una volta completato l'aggiornamento, il nodo viene riavviato e si viene reindirizzati alla pagina di accesso di System Manager. Se il nodo impiega molto tempo per il riavvio, è necessario aggiornare il browser.

Ripresa di un aggiornamento (utilizzando System Manager) dopo un errore nel processo di aggiornamento automatico

Se un aggiornamento automatico si interrompe a causa di un errore, è possibile risolvere l'errore e riprendere l'aggiornamento automatico oppure annullare l'aggiornamento automatico e completare il processo manualmente. Se si sceglie di continuare l'aggiornamento automatico, non eseguire manualmente alcuna procedura di aggiornamento.

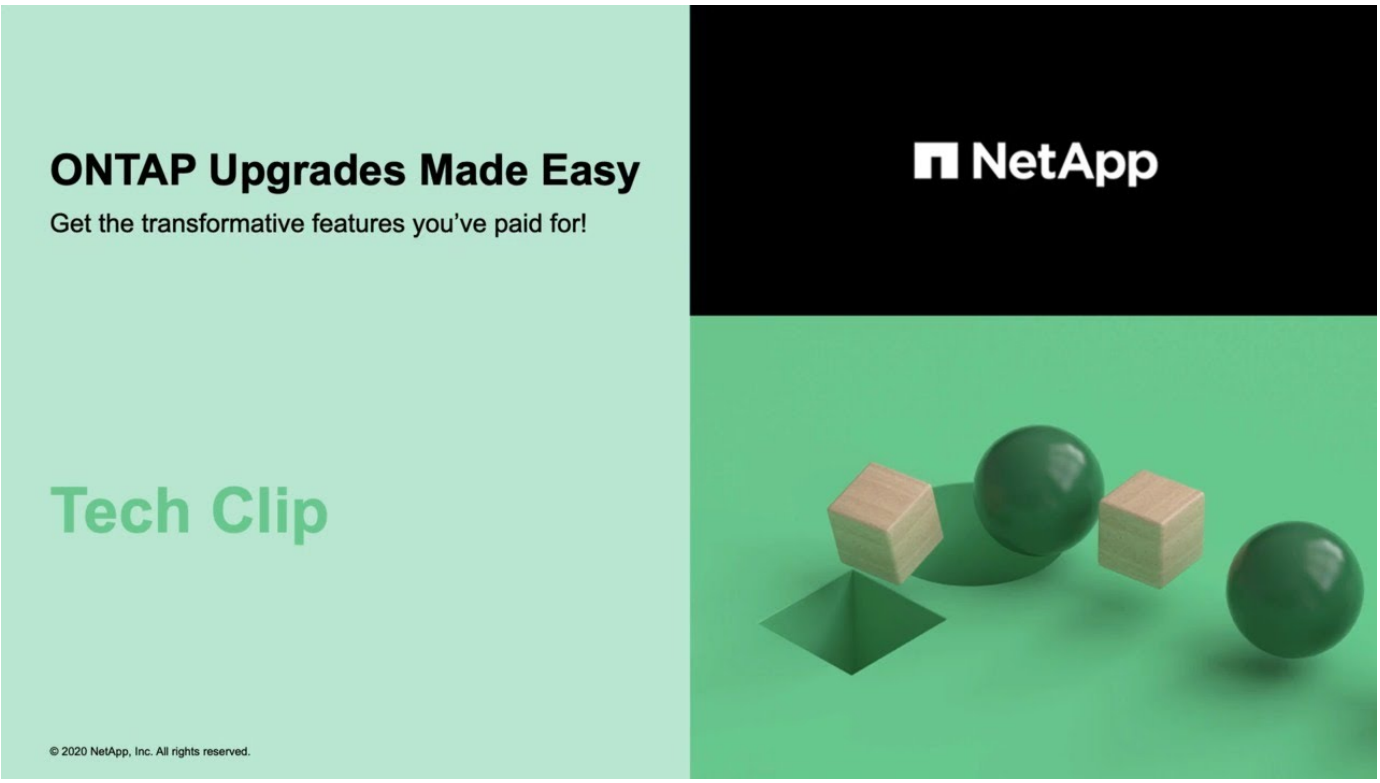
1. A seconda della versione di ONTAP in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - ONTAP 9.8 o versione successiva: Fare clic su **cluster** > **Panoramica**
   - ONTAP 9.5, 9.6 o 9.7: Fare clic su **Configurazione** > **cluster** > **Aggiorna**.
   - ONTAP 9.4 o versione precedente: Fare clic su **Configurazione** > **aggiornamento cluster**.

     Quindi, nell'angolo destro del pannello Panoramica, fare clic sui tre punti verticali blu e su **aggiornamento ONTAP**.
2. Continuare l'aggiornamento automatico o annullarlo e continuare manualmente.

Se si desidera…	Quindi…
Riprendere l'aggiornamento automatico	Fare clic su **Riprendi**.
Annullare l'aggiornamento automatico e continuare manualmente	Fare clic su **Annulla**.

Video: Aggiornamenti semplificativi

Date un'occhiata alle funzionalità di aggiornamento ONTAP semplificate di Gestione sistemi in ONTAP 9.8.



Aggiornamento automatico e senza interruzioni del ONTAP mediante l'interfaccia CLI

È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per verificare che il cluster possa essere aggiornato senza interruzioni, installare l'immagine ONTAP di destinazione su ciascun nodo ed eseguire un aggiornamento in background.

Dopo l'aggiornamento, è necessario verificare la versione del cluster, lo stato del cluster e lo stato dello storage.

> Se si utilizza una configurazione MetroCluster FC, è inoltre necessario verificare che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico non pianificato.

Se non si prevede di monitorare l'avanzamento del processo di aggiornamento, è consigliabile farlo "Richiedere notifiche EMS di errori che potrebbero richiedere un intervento manuale".

Prima di iniziare

- Avviare il programma di consulenza digitale Active IQ.

  Il componente Upgrade Advisor di Active IQ ti aiuta a pianificare un upgrade di successo.

  Le informazioni e i consigli dati di Consulente digitale Active IQ sono forniti a tutti i clienti NetApp con un contratto attivo **SupportEdge** (le funzionalità variano in base al prodotto e al livello di supporto).

- È necessario aver soddisfatto i requisiti di preparazione dell'aggiornamento.
- Per ogni coppia ha, ogni nodo deve avere una o più porte sullo stesso dominio di trasmissione.

  Se si dispone di 8 o più nodi, il metodo di aggiornamento in batch viene utilizzato nell'aggiornamento automatico senza interruzioni. In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati al partner ha del nodo da aggiornare. Se i partner non dispongono di porte nello stesso dominio di trasmissione, la migrazione LIF non riesce.

  In ONTAP 9.8 e versioni successive, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati nell'altro gruppo batch.

- Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop", È necessario avere ottenuto entrambe le immagini ONTAP corrette richieste per il proprio specifico "percorso di upgrade".

A proposito di questa attività

Il `cluster image validate` command controlla i componenti del cluster per verificare che l'aggiornamento possa essere completato senza interruzioni, quindi fornisce lo stato di ogni controllo e qualsiasi azione richiesta prima di eseguire l'aggiornamento del software.

> Modifica dell'impostazione di `storage failover modify-auto-giveback` L'opzione di comando prima dell'avvio di un aggiornamento automatico senza interruzioni non ha alcun impatto sul processo di aggiornamento. Il processo ANDU ignora qualsiasi valore preimpostato di questa opzione durante il takeover/giveback richiesto per l'aggiornamento. Ad esempio, l'impostazione `-autogiveback` To false prima di iniziare ANDU non interrompe l'aggiornamento automatico prima del giveback.

1. Eliminare il pacchetto software ONTAP precedente:

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

2. Scarica il pacchetto software ONTAP di destinazione:

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop", Scaricare il pacchetto software per la versione intermedia di ONTAP necessaria per l'aggiornamento, quindi utilizzare lo stesso comando per scaricare il pacchetto software per la versione ONTAP di destinazione. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento da 9.8 a 9.13.1, è necessario scaricare il pacchetto software per ONTAP 9.12.1 e utilizzare lo stesso comando per scaricare il pacchetto software per 9.13.1.

3. Verificare che il pacchetto software sia disponibile nel repository dei pacchetti del cluster:

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. Verificare che il cluster sia pronto per essere aggiornato senza interruzioni:

```
cluster image validate -version package_version_number
```

   - Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop", Utilizzare il pacchetto ONATP di destinazione per la verifica. Non è necessario convalidare separatamente l'immagine di aggiornamento intermedia. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento da 9.8 a 9.13.1, è necessario utilizzare il pacchetto 9.13.1 per la verifica. Non è necessario validare il pacchetto 9.12.1 separatamente.
   - Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster a due o quattro nodi, è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster prima di procedere.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

5. Monitorare l'avanzamento della convalida:

```
cluster image show-update-progress
```

6. Completare tutte le azioni richieste identificate dalla convalida.
7. Generare una stima dell'aggiornamento del software:

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

La stima dell'aggiornamento software visualizza i dettagli relativi a ciascun componente da aggiornare e la

durata stimata dell'aggiornamento.

8. Eseguire l'aggiornamento del software:

```
cluster image update -version package_version_number
```

   - Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop", Utilizzare la versione ONTAP di destinazione per il numero_versione_pacchetto. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.8 a 9.13.1, utilizzare 9.13.1 come numero_versione_pacchetto.
   - Se il cluster è composto da 2 a 6 nodi, viene eseguito un aggiornamento in sequenza. Se il cluster è costituito da 8 o più nodi, viene eseguito un aggiornamento in batch per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile utilizzare `-force-rolling` parametro per specificare un aggiornamento in sequenza.
   - Dopo aver completato ogni takeover e giveback, l'aggiornamento attende 8 minuti per consentire alle applicazioni client di eseguire il ripristino dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover e il giveback. Se l'ambiente richiede più o meno tempo per la stabilizzazione del client, è possibile utilizzare `-stabilize-minutes` parametro per specificare una quantità diversa di tempo di stabilizzazione.
   - Per qualsiasi configurazione MetroCluster, ad eccezione di un sistema MetroCluster a 2 nodi, il processo di aggiornamento di ONTAP viene avviato simultaneamente sulle coppie ha in entrambi i siti (il sito locale e il sito di disaster recovery) dopo l'avvio dell'utente e la conferma sulla riga di comando. Per un sistema MetroCluster a 2 nodi, l'aggiornamento viene avviato per primo sul sito di disaster recovery, ovvero il sito in cui l'aggiornamento non viene avviato. Una volta completato l'aggiornamento sul sito di disaster recovery, l'aggiornamento inizia sul sito locale.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. Visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento del cluster:

```
cluster image show-update-progress
```

Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster a 4 o 8 nodi, il `cluster image show-update-progress` command visualizza solo l'avanzamento del nodo su cui viene eseguito il comando. È necessario eseguire il comando su ciascun nodo per visualizzare l'avanzamento dei singoli nodi.

10. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente su ciascun nodo.

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                            Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                  Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed               00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed               01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed               00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

11. Attivare una notifica AutoSupport:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

12. Verificare che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico non pianificato:

> Questo passaggio viene eseguito solo per le configurazioni MetroCluster FC. Se si utilizza una configurazione IP MetroCluster, non è necessario eseguire questa operazione.

a. Controllare se è attivato lo switchover automatico non pianificato:

```
metrocluster show
```

Se è attivato lo switchover automatico non pianificato, nell'output del comando viene visualizzata la seguente istruzione:

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. Se l'istruzione non viene visualizzata nell'output, abilitare lo switchover automatico non pianificato:

```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. Verificare che sia stato attivato lo switchover automatico non pianificato:

```
metrocluster show
```

Ripresa di un aggiornamento (utilizzando la CLI) dopo un errore nel processo di aggiornamento automatico

Se un aggiornamento automatico si interrompe a causa di un errore, è possibile risolvere l'errore e riprendere l'aggiornamento automatico oppure annullare l'aggiornamento automatico e completare il processo manualmente. Se si sceglie di continuare l'aggiornamento automatico, non eseguire manualmente alcuna procedura di aggiornamento.

A proposito di questa attività

Se si desidera completare manualmente l'aggiornamento, utilizzare `cluster image cancel-update` comando per annullare il processo automatizzato e procedere manualmente. Se si desidera continuare l'aggiornamento automatico, attenersi alla seguente procedura.

Fasi

1. Visualizzare l'errore di aggiornamento:

```
cluster image show-update-progress
```

2. Risolvere l'errore.
3. Riprendere l'aggiornamento:

```
cluster image resume-update
```

Informazioni correlate

- "Avviare Active IQ"
- "Documentazione Active IQ"

Interruzione automatica tramite CLI (solo cluster a nodo singolo)

A partire da ONTAP 9.2, è possibile eseguire un aggiornamento automatico di un cluster a nodo singolo. Poiché i cluster a nodo singolo non hanno ridondanza, gli aggiornamenti sono sempre di tipo disgregativo.

- È necessario soddisfare i requisiti di preparazione dell'upgrade.

  a. Eliminare il pacchetto software ONTAP precedente: `cluster image package delete -version previous_package_version`

  b. Scarica il pacchetto software ONTAP di destinazione: `cluster image package get -url location`

  ```
  cluster1::> cluster image package get -url
  http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

  Package download completed.
  Package processing completed.
  ```

  c. Verificare che il pacchetto software sia disponibile nel repository dei pacchetti del cluster: `cluster image package show-repository`

  ```
  cluster1::> cluster image package show-repository
  Package Version  Package Build Time
  ---------------- ------------------
  9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
  ```

  d. Verificare che il cluster sia pronto per l'aggiornamento: `cluster image validate -version package_version_number`

  ```
  cluster1::> cluster image validate -version 9.7

  WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
  must be performed after these automated validation checks have
  completed...
  ```

  e. Monitorare l'avanzamento della convalida: `cluster image show-update-progress`

  f. Completare tutte le azioni richieste identificate dalla convalida.

  g. Facoltativamente, generare una stima dell'aggiornamento del software: `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

  La stima dell'aggiornamento software visualizza i dettagli relativi a ciascun componente da aggiornare e la durata stimata dell'aggiornamento.

h. Eseguire l'aggiornamento del software: `cluster image update -version package_version_number`

> Se si verifica un problema, l'aggiornamento viene messo in pausa e richiede di intraprendere un'azione correttiva. È possibile utilizzare il comando show-update-progress dell'immagine del cluster per visualizzare i dettagli relativi a eventuali problemi e allo stato di avanzamento dell'aggiornamento. Dopo aver corretto il problema, è possibile riprendere l'aggiornamento utilizzando il comando resume-update dell'immagine del cluster.

i. Visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento del cluster: `cluster image show-update-progress`

   Il nodo viene riavviato come parte dell'aggiornamento e non è possibile accedervi durante il riavvio.

j. Attivare una notifica: `autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"`

   Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi, una copia della notifica viene salvata localmente.

Manuale senza interruzioni con CLI

Upgrade manuale senza interruzioni mediante CLI (sistemi non MetroCluster)

Per aggiornare un cluster di due o più nodi utilizzando il metodo manuale senza interruzioni, è necessario avviare un'operazione di failover su ciascun nodo di una coppia ha, aggiornare il nodo "failed", avviare il giveback, quindi ripetere il processo per ogni coppia ha nel cluster.

È necessario soddisfare i requisiti di preparazione dell'upgrade.

1. Aggiornare il primo nodo di una coppia ha

   Si aggiorna il primo nodo di una coppia ha avviando un Takeover da parte del partner del nodo. Il partner serve i dati del nodo mentre il primo nodo viene aggiornato.

2. Aggiornare il secondo nodo in una coppia ha

   Dopo l'aggiornamento o il downgrade del primo nodo di una coppia ha, si aggiorna il proprio partner avviando un Takeover su di esso. Il primo nodo serve i dati del partner mentre il nodo del partner viene aggiornato.

3. Ripetere questi passaggi per ogni coppia ha aggiuntiva.

È necessario completare le attività successive all'aggiornamento.

Aggiornamento del primo nodo di una coppia ha

È possibile aggiornare il primo nodo di una coppia ha avviando un Takeover da parte del partner del nodo. Il partner serve i dati del nodo mentre il primo nodo viene aggiornato.

Se si esegue un aggiornamento importante, il primo nodo da aggiornare deve essere lo stesso nodo su cui

sono stati configurati i file ONTAP per la connettività esterna e installata la prima immagine LIF.

Dopo aver aggiornato il primo nodo, è necessario aggiornare il nodo partner il più rapidamente possibile. Non consentire ai due nodi di rimanere in uno stato di mancata corrispondenza della versione più a lungo del necessario.

1. Aggiornare il primo nodo del cluster richiamando un messaggio AutoSupport: `autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"`

   Questa notifica AutoSupport include un record dello stato del sistema appena prima dell'aggiornamento. Consente di salvare informazioni utili per la risoluzione dei problemi in caso di problemi con il processo di aggiornamento.

   Se il cluster non è configurato per inviare messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Impostare la nuova immagine del software ONTAP come immagine predefinita: `system image modify {-node nodenameA -iscurrent false} -isdefault true`

   Il comando di modifica dell'immagine di sistema utilizza una query estesa per modificare la nuova immagine del software ONTAP (installata come immagine alternativa) con l'immagine predefinita per il nodo.

4. Monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento: `system node upgrade-revert show`
5. Verificare che la nuova immagine del software ONTAP sia impostata come immagine predefinita: `system image show`

   Nell'esempio seguente, image2 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come immagine predefinita su node0:

   ```
   cluster1::*> system image show
                    Is      Is                Install
   Node     Image   Default Current Version    Date
   -------- ------- ------- ------- --------- -------------------
   node0
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   node1
            image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   4 entries were displayed.
   ```

6. Disattiva il giveback automatico sul nodo partner se è attivato: `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false`

Se il cluster è un cluster a due nodi, viene visualizzato un messaggio che avvisa che la disattivazione del giveback automatico impedisce ai servizi del cluster di gestione di passare in linea in caso di guasto alternato. Invio `y` per continuare.

7. Verificare che il giveback automatico sia disattivato per il partner del nodo: `storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. Eseguire due volte il comando seguente per determinare se il nodo da aggiornare sta attualmente servendo qualsiasi client `system node run -node nodenameA -command uptime`

   Il comando uptime visualizza il numero totale di operazioni eseguite dal nodo per client NFS, SMB, FC e iSCSI dall'ultimo avvio del nodo. Per ciascun protocollo, è necessario eseguire il comando due volte per determinare se i conteggi delle operazioni sono in aumento. Se sono in aumento, il nodo sta attualmente servendo i client per quel protocollo. Se non sono in aumento, il nodo non sta attualmente servendo client per quel protocollo.

   NOTA: Prendere nota di ogni protocollo che presenta operazioni client in aumento in modo che, dopo l'aggiornamento del nodo, sia possibile verificare che il traffico client sia ripreso.

   L'esempio seguente mostra un nodo con operazioni NFS, SMB, FC e iSCSI. Tuttavia, il nodo attualmente serve solo client NFS e iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. Eseguire la migrazione di tutti i file LIF dei dati lontano dal nodo: `network interface migrate-all -node nodenameA`

10. Verificare le LIF migrate: `network interface show`

    Per ulteriori informazioni sui parametri che è possibile utilizzare per verificare lo stato LIF, vedere la pagina man dell'interfaccia di rete.

    Nell'esempio seguente viene mostrato che le LIF dei dati di node0 sono state migrate correttamente. Per ogni LIF, i campi inclusi in questo esempio consentono di verificare il nodo principale e la porta della LIF, il nodo e la porta correnti su cui è stata eseguita la migrazione e lo stato operativo e amministrativo della LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. Avviare un Takeover: `storage failover takeover -ofnode nodenameA`

    Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per il nodo che viene sostituito per avviare la nuova immagine software. Se non hai eseguito la migrazione manuale dei LIF dal nodo, questi migrano automaticamente al partner ha del nodo per garantire che non ci siano interruzioni del servizio.

    Il primo nodo si avvia nello stato in attesa di giveback.

    NOTA: Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che il nodo è fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

12. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

    Potrebbero essere visualizzati messaggi di errore che indicano una mancata corrispondenza della versione e problemi di formato della mailbox. Si tratta di un comportamento previsto che rappresenta uno stato temporaneo in un aggiornamento senza interruzioni e non è dannoso.

    L'esempio seguente mostra che l'acquisizione è riuscita. Il nodo node0 si trova nello stato in attesa di giveback e il suo partner si trova nello stato in takeover.

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1          node0          false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.

- I client vengono ripristinati dalla pausa in un'operazione di i/o che si verifica durante il takeover.

  Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

14. Restituire gli aggregati al primo nodo: `storage failover giveback -ofnode nodenameA`

    Il giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo partner, quindi, una volta terminato l'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root e tutte le LIF impostate per il ripristino automatico. Il nodo appena avviato inizia a fornire i dati ai client da ciascun aggregato non appena l'aggregato viene restituito.

15. Verificare che tutti gli aggregati siano stati restituiti: `storage failover show-giveback`

    Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, tutti gli aggregati sono stati restituiti. Se il giveback viene veto, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha veto il giveback.

16. Se non sono stati restituiti aggregati, attenersi alla seguente procedura:
    a. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.

       "Configurazione ad alta disponibilità"

    b. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.
    c. Eseguire nuovamente il comando giveback di failover dello storage.

       Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true.

17. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in un'operazione di i/o che si verifica durante il giveback.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

18. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente per il nodo:

    a. Passare al livello di privilegio avanzato:`set -privilege advanced`
    b. Verificare che lo stato di aggiornamento sia completo per il nodo: `system node upgrade-revert show -node nodenameA`

       Lo stato deve essere indicato come completo.

    Se lo stato non è completo, contattare il supporto tecnico.

    a. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

19. Verificare che le porte del nodo siano in funzione: `network port show -node nodenameA`

    È necessario eseguire questo comando su un nodo aggiornato alla versione successiva di ONTAP 9.

L'esempio seguente mostra che tutte le porte del nodo sono in funzione:

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. Ripristinare i LIF al nodo: `network interface revert *`

    Questo comando restituisce i LIF migrati dal nodo.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. Verificare che le LIF dei dati del nodo siano ripristinate correttamente al nodo e che siano in funzione: `network interface show`

    L'esempio seguente mostra che tutti i dati LIF ospitati dal nodo sono ritornati correttamente al nodo e che il loro stato operativo è superiore:

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. Se in precedenza si è stabilito che questo nodo serve i client, verificare che il nodo stia fornendo servizio per ogni protocollo che in precedenza serviva: `system node run -node nodenameA -command uptime`

    I conteggi delle operazioni vengono azzerati durante l'aggiornamento.

    L'esempio seguente mostra che il nodo aggiornato ha ripreso a servire i propri client NFS e iSCSI:

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. Riabilitare il giveback automatico sul nodo partner se era stato precedentemente disattivato: `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true`

È necessario procedere all'aggiornamento del partner ha del nodo il più rapidamente possibile. Se è necessario sospendere il processo di aggiornamento per qualsiasi motivo, entrambi i nodi della coppia ha devono eseguire la stessa versione di ONTAP.

Aggiornamento del nodo partner in una coppia ha

Dopo aver aggiornato il primo nodo di una coppia ha, si aggiorna il proprio partner avviando un Takeover su di esso. Il primo nodo serve i dati del partner mentre il nodo del partner viene aggiornato.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Impostare la nuova immagine del software ONTAP come immagine predefinita: `system image modify {-node nodenameB -iscurrent false} -isdefault true`

   Il comando di modifica dell'immagine di sistema utilizza una query estesa per modificare la nuova immagine del software ONTAP (installata come immagine alternativa) come immagine predefinita per il nodo.

3. Monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento: `system node upgrade-revert show`
4. Verificare che la nuova immagine del software ONTAP sia impostata come immagine predefinita: `system image show`

   Nell'esempio seguente, `image2` È la nuova versione di ONTAP ed è impostata come immagine predefinita sul nodo:

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. Disattiva il giveback automatico sul nodo partner se è attivato: `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false`

   Se il cluster è un cluster a due nodi, viene visualizzato un messaggio che avvisa che la disattivazione del giveback automatico impedisce ai servizi del cluster di gestione di passare in linea in caso di guasto alternato. Invio `y` per continuare.

6. Verificare che il giveback automatico sia disattivato per il nodo partner: `storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. Eseguire due volte il seguente comando per determinare se il nodo da aggiornare sta attualmente servendo qualsiasi client: `system node run -node nodenameB -command uptime`

   Il comando uptime visualizza il numero totale di operazioni eseguite dal nodo per client NFS, SMB, FC e iSCSI dall'ultimo avvio del nodo. Per ciascun protocollo, è necessario eseguire il comando due volte per

determinare se i conteggi delle operazioni sono in aumento. Se sono in aumento, il nodo sta attualmente servendo i client per quel protocollo. Se non sono in aumento, il nodo non sta attualmente servendo client per quel protocollo.

NOTA: Prendere nota di ogni protocollo che presenta operazioni client in aumento in modo che, dopo l'aggiornamento del nodo, sia possibile verificare che il traffico client sia ripreso.

L'esempio seguente mostra un nodo con operazioni NFS, SMB, FC e iSCSI. Tuttavia, il nodo attualmente serve solo client NFS e iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. Eseguire la migrazione di tutti i file LIF dei dati lontano dal nodo: `network interface migrate-all -node nodenameB`
9. Verificare lo stato dei file LIF migrati: `network interface show`

   Per ulteriori informazioni sui parametri che è possibile utilizzare per verificare lo stato LIF, vedere la pagina man dell'interfaccia di rete.

   Nell'esempio seguente viene mostrato che le LIF dei dati di node1 sono state migrate correttamente. Per ogni LIF, i campi inclusi in questo esempio consentono di verificare il nodo principale e la porta della LIF, il nodo e la porta correnti su cui è stata eseguita la migrazione e lo stato operativo e amministrativo della LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. Avviare un Takeover: `storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch`

    Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per il nodo che viene sostituito per avviare la nuova immagine software. Se non hai eseguito la migrazione manuale dei

LIF dal nodo, questi migrano automaticamente al partner ha del nodo, in modo da evitare interruzioni del servizio.

Il nodo preso in consegna si avvia fino allo stato in attesa di giveback.

NOTA: Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che il nodo è fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

11. Verificare che l'acquisizione sia stata eseguita correttamente: `storage failover show`

    L'esempio seguente mostra che l'acquisizione è riuscita. Il nodo node1 si trova nello stato in attesa di giveback e il suo partner si trova nello stato in takeover.

    ```
    cluster1::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    -------------- -------------- --------
    ------------------------------------
    node0          node1          -        In takeover
    node1          node0          false    Waiting for giveback (HA
    mailboxes)
    2 entries were displayed.
    ```

12. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

13. Restituire gli aggregati al nodo partner: `storage failover giveback -ofnode nodenameB`

    L'operazione di giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo partner, quindi, una volta terminato l'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root e tutte le LIF impostate per il ripristino automatico. Il nodo appena avviato inizia a fornire i dati ai client da ciascun aggregato non appena l'aggregato viene restituito.

14. Verificare che tutti gli aggregati siano restituiti: `storage failover show-giveback`

    Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, vengono restituiti tutti gli aggregati. Se il giveback viene vetoato, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha vetoato l'operazione di giveback.

15. Se non vengono restituiti aggregati, attenersi alla seguente procedura:
    a. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.

       "Configurazione ad alta disponibilità"

    b. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.

c. Eseguire nuovamente il comando giveback di failover dello storage.

   Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true.

16. Attendere almeno otto minuti per rendere effettive le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in un'operazione di i/o che si verifica durante il giveback.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti, a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

17. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente per il nodo:

    a. Passare al livello di privilegio avanzato:`set -privilege advanced`

    b. Verificare che lo stato di aggiornamento sia completo per il nodo: `system node upgrade-revert show -node nodenameB`

       Lo stato deve essere indicato come completo.

    Se lo stato non è completo, dal nodo eseguire il comando upgrade-revert upgrade del nodo di sistema. Se il comando non completa l'aggiornamento, contattare il supporto tecnico.

    a. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

18. Verificare che le porte del nodo siano in funzione: `network port show -node nodenameB`

    Eseguire questo comando su un nodo che è stato aggiornato a ONTAP 9.4.

    L'esempio seguente mostra che tutte le porte dati del nodo sono in funzione:

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. Ripristinare i LIF al nodo: `network interface revert *`

    Questo comando restituisce i LIF migrati dal nodo.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. Verificare che le LIF dei dati del nodo siano ripristinate correttamente al nodo e che siano in funzione: `network interface show`

    L'esempio seguente mostra che tutti i dati LIF ospitati dal nodo vengono ripristinati correttamente nel nodo e che il loro stato operativo è superiore:

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. Se in precedenza si è stabilito che questo nodo serve i client, verificare che il nodo stia fornendo servizio per ogni protocollo che in precedenza serviva: `system node run -node nodenameB -command uptime`

    I conteggi delle operazioni vengono azzerati durante l'aggiornamento.

    L'esempio seguente mostra che il nodo aggiornato ha ripreso a servire i propri client NFS e iSCSI:

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. Se questo era l'ultimo nodo del cluster da aggiornare, attivare una notifica AutoSupport: `autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"`

    Questa notifica AutoSupport include un record dello stato del sistema appena prima dell'aggiornamento. Consente di salvare informazioni utili per la risoluzione dei problemi in caso di problemi con il processo di aggiornamento.

Se il cluster non è configurato per inviare messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

23. Verificare che il nuovo software ONTAP sia in esecuzione su entrambi i nodi della coppia ha: `system node image show`

    Nell'esempio seguente, image2 è la versione aggiornata di ONTAP ed è la versione predefinita su entrambi i nodi:

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. Riabilitare il giveback automatico sul nodo partner se era stato precedentemente disattivato: `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true`
25. Verificare che il cluster sia in quorum e che i servizi siano in esecuzione utilizzando i comandi cluster show e cluster ring show (livello di privilegio avanzato).

    È necessario eseguire questo passaggio prima di aggiornare eventuali coppie ha aggiuntive.

26. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

Aggiorna eventuali coppie ha aggiuntive.

Configurazioni MetroCluster

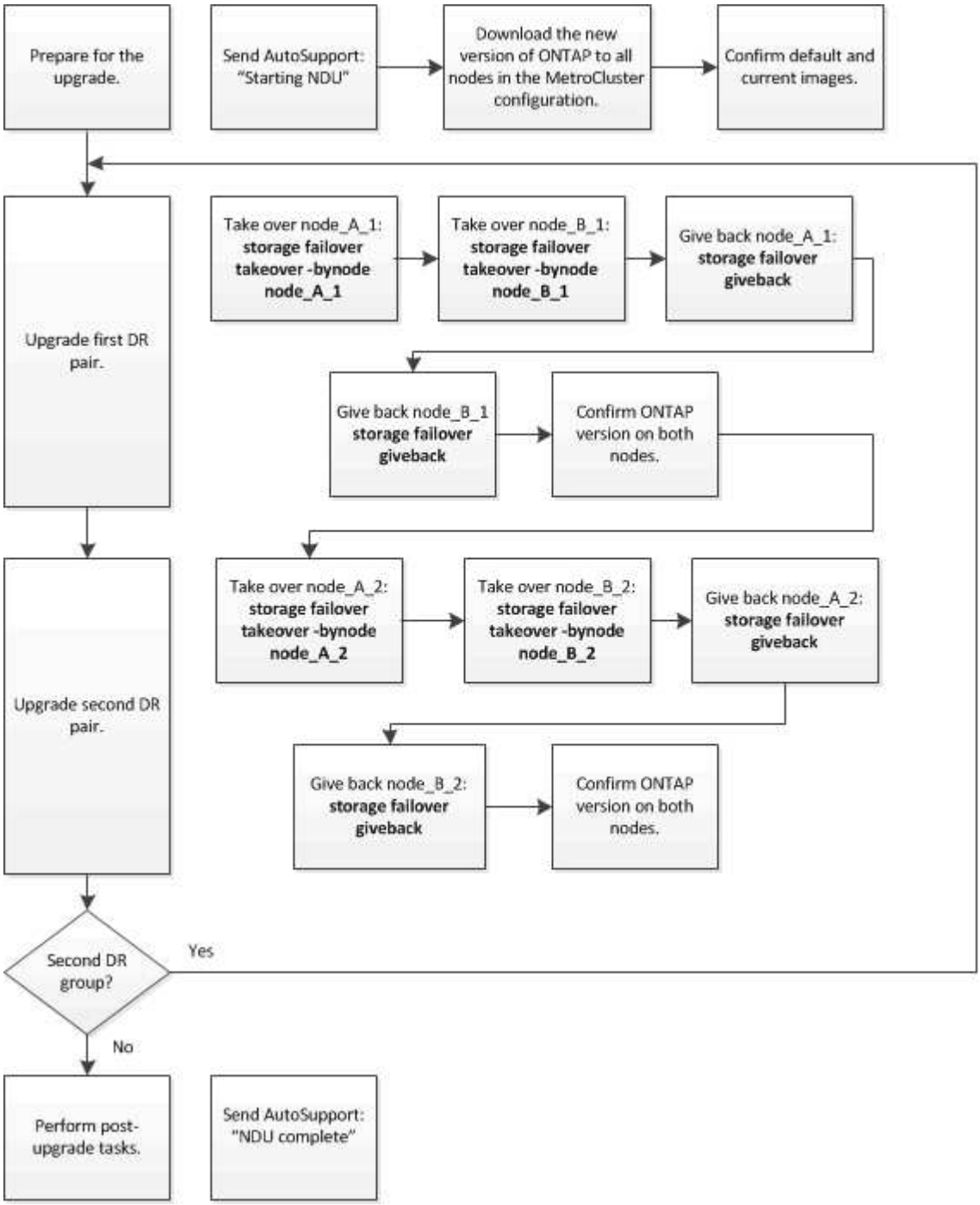
Aggiornamento manuale e senza interruzioni di una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi utilizzando l'interfaccia CLI

La procedura di aggiornamento manuale per l'aggiornamento o il downgrade di una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi prevede la preparazione per l'aggiornamento, l'aggiornamento simultaneo delle coppie di DR in ciascuno dei due gruppi di DR e l'esecuzione di alcune attività successive all'aggiornamento.

- Questa attività si applica alle seguenti configurazioni:
  - Configurazioni MetroCluster FC o IP a quattro nodi con ONTAP 9.2 o versione precedente
  - Configurazioni MetroCluster FC a otto nodi, indipendentemente dalla versione di ONTAP
- Se si dispone di una configurazione MetroCluster a due nodi, non utilizzare questa procedura.
- Le seguenti operazioni si riferiscono alle versioni precedenti e nuove di ONTAP.

- Durante l'aggiornamento, la versione precedente è una versione precedente di ONTAP, con un numero di versione inferiore rispetto alla nuova versione di ONTAP.
- Quando si esegue il downgrade, la versione precedente è una versione successiva di ONTAP, con un numero di versione superiore a quello della nuova versione di ONTAP.

- Questa attività utilizza il seguente flusso di lavoro di alto livello:

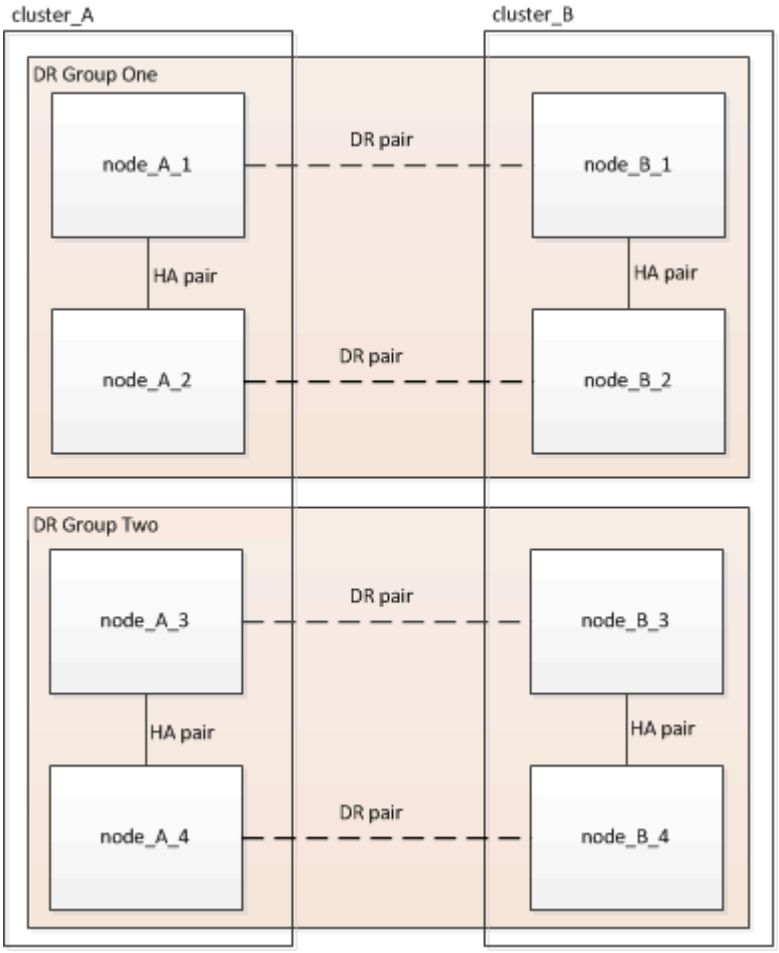


Differenze durante l'aggiornamento del software su una configurazione MetroCluster a otto o quattro nodi

Il processo di aggiornamento del software MetroCluster varia in base alla presenza di otto o quattro nodi nella configurazione MetroCluster.

Una configurazione MetroCluster è costituita da uno o due gruppi DR. Ciascun gruppo di DR è costituito da

due coppie ha, una coppia ha per ogni cluster MetroCluster. Un MetroCluster a otto nodi include due gruppi di DR:



La procedura di aggiornamento del software MetroCluster prevede l'aggiornamento o il downgrade di un gruppo DR alla volta.

Per configurazioni MetroCluster a quattro nodi:

1. Aggiorna gruppo DR 1:
   a. Aggiornare Node_A_1 e Node_B_1.
   b. Aggiornare Node_A_2 e Node_B_2.

Per le configurazioni MetroCluster a otto nodi, eseguire due volte la procedura di aggiornamento del gruppo di DR:

1. Aggiorna gruppo DR 1:
   a. Aggiornare Node_A_1 e Node_B_1.
   b. Aggiornare Node_A_2 e Node_B_2.
2. Aggiorna gruppo DR 2:
   a. Aggiornare Node_A_3 e Node_B_3.
   b. Aggiornare Node_A_4 e Node_B_4.

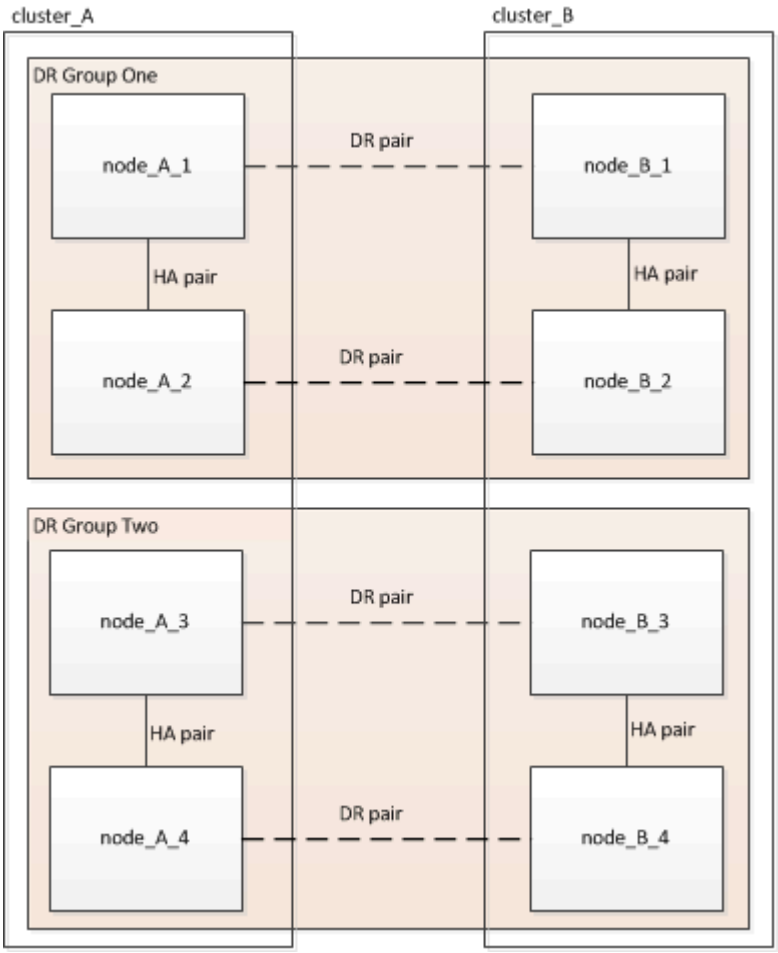
Preparazione all'aggiornamento di un gruppo DR MetroCluster

Prima di aggiornare effettivamente il software sui nodi, è necessario identificare le relazioni di DR tra i nodi, inviare un messaggio AutoSupport che indica l'avvio di un aggiornamento e confermare la versione di ONTAP in esecuzione su ciascun nodo.

Devi avere scaricare e installare le immagini software.

Questa attività deve essere ripetuta su ciascun gruppo di DR. Se la configurazione MetroCluster è composta da otto nodi, sono presenti due gruppi di DR. Pertanto, questa attività deve essere ripetuta su ciascun gruppo di DR.

Gli esempi forniti in questa attività utilizzano i nomi mostrati nell'illustrazione seguente per identificare i cluster e i nodi:



1. Identificare le coppie di DR nella configurazione: `metrocluster node show -fields dr-partner`

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

3. Verificare la versione di ONTAP in esecuzione su ciascun nodo:

   a. Confermare la versione sul cluster_A: `system image show`

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. Confermare la versione sul cluster_B: `system image show`

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- -------     -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. Attivare una notifica AutoSupport: `autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"`

   Questa notifica AutoSupport include un record dello stato del sistema prima dell'aggiornamento. Consente di salvare informazioni utili per la risoluzione dei problemi in caso di problemi durante il processo di aggiornamento.

   Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

5. Per ciascun nodo del primo set, impostare l'immagine software ONTAP di destinazione come immagine predefinita: `system image modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true`

   Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine software di destinazione, installata come immagine alternativa, come immagine predefinita per il nodo.

6. Verificare che l'immagine del software ONTAP di destinazione sia impostata come immagine predefinita:

   a. Verificare le immagini sul cluster_A: `system image show`

      Nell'esempio seguente, image2 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come immagine predefinita su ciascuno dei nodi del primo set:

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

b. Verificare le immagini sul cluster_B: `system image show`

L'esempio seguente mostra che la versione di destinazione è impostata come immagine predefinita su ciascuno dei nodi del primo set:

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. Determinare se i nodi da aggiornare attualmente servono client due volte per ciascun nodo: `system node run -node target-node -command uptime`

Il comando uptime visualizza il numero totale di operazioni eseguite dal nodo per client NFS, CIFS, FC e iSCSI dall'ultimo avvio del nodo. Per ciascun protocollo, è necessario eseguire il comando due volte per determinare se i conteggi delle operazioni sono in aumento. Se sono in aumento, il nodo sta attualmente servendo i client per quel protocollo. Se non sono in aumento, il nodo non sta attualmente servendo client per quel protocollo.

NOTA: Prendere nota di ogni protocollo che presenta operazioni client in aumento in modo che, dopo l'aggiornamento del nodo, sia possibile verificare che il traffico client sia ripreso.

Questo esempio mostra un nodo con operazioni NFS, CIFS, FC e iSCSI. Tuttavia, il nodo attualmente serve solo client NFS e iSCSI.

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

Aggiornamento della prima coppia di DR in un gruppo di DR MetroCluster

È necessario eseguire un takeover e un giveback dei nodi nell'ordine corretto per fare in modo che la nuova versione di ONTAP sia la versione corrente del nodo.

Tutti i nodi devono eseguire la vecchia versione di ONTAP.

In questa attività, Node_A_1 e Node_B_1 vengono aggiornati.

Se il software ONTAP è stato aggiornato sul primo gruppo DR e si sta aggiornando il secondo gruppo DR in una configurazione MetroCluster a otto nodi, in questa attività si aggiornano i nodi_A_3 e Node_B_3.

1. Se il software MetroCluster Tiebreaker è attivato, lo disattiva.
2. Per ciascun nodo della coppia ha, disattivare il giveback automatico: `storage failover modify -node target-node -auto-giveback false`

   Questo comando deve essere ripetuto per ogni nodo della coppia ha.

3. Verificare che il giveback automatico sia disattivato: `storage failover show -fields auto-giveback`

   Questo esempio mostra che il giveback automatico è stato disattivato su entrambi i nodi:

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. Assicurarsi che i/o non superi ~50% per ciascun controller. Assicurarsi che l'utilizzo della CPU non superi il ~50% per controller.
5. Avviare un Takeover del nodo di destinazione su cluster_A:

   Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

   a. Assumere il controllo del partner DR su cluster_A (Node_A_1):`storage failover takeover -ofnode node_A_1`

Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

> Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

b. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_A_1 si trova nello stato "Waiting for giveback" e Node_A_2 si trova nello stato "in Takeover".

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. Assumere il controllo del partner DR su cluster_B (Node_B_1):

Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

a. Prendere il controllo del nodo_B_1: `storage failover takeover -ofnode node_B_1`

Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

> Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

b. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_B_1 è nello stato "Waiting for giveback" e Node_B_2 è nello stato "in Takeover".

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. Attendere almeno otto minuti per verificare le seguenti condizioni:
   - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
   - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover.

     Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

8. Restituire gli aggregati ai nodi di destinazione:

   Dopo l'aggiornamento delle configurazioni MetroCluster IP a ONTAP 9.5 o versioni successive, gli aggregati si trovano in uno stato degradato per un breve periodo prima di risincronizzare e tornare a uno stato mirrorato.

   a. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_A: `storage failover giveback –ofnode node_A_1`
   b. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_B: `storage failover giveback –ofnode node_B_1`

      L'operazione di giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo, quindi, al termine dell'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root.

9. Verificare che tutti gli aggregati siano stati restituiti eseguendo il seguente comando su entrambi i cluster: `storage failover show-giveback`

   Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, tutti gli aggregati sono stati restituiti. Se il giveback viene veto, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha veto il giveback.

10. Se non sono stati restituiti aggregati, procedere come segue:
    a. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.
    b. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.
    c. Immettere nuovamente il comando giveback per il failover dello storage.

       Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true.

11. Attendere almeno otto minuti per verificare le seguenti condizioni:
    - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
    - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il giveback.

      Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

12. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

    Il prompt avanzato (`*>`).

13. Confermare la versione sul cluster_A: `system image show`

    L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 deve essere la versione predefinita e corrente su Node_A_1:

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. Confermare la versione sul cluster_B: `system image show`

    L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 (ONTAP 9.0.0) è la versione predefinita e corrente sul nodo_A_1:

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Aggiornamento della seconda coppia di DR in un gruppo di DR MetroCluster

È necessario eseguire un takeover e un giveback del nodo nell'ordine corretto per fare in modo che la nuova versione di ONTAP sia la versione corrente del nodo.

La prima coppia DR deve essere stata aggiornata (Node_A_1 e Node_B_1).

In questa attività, Node_A_2 e Node_B_2 vengono aggiornati.

Se il software ONTAP è stato aggiornato sul primo gruppo DR e si sta aggiornando il secondo gruppo DR in una configurazione MetroCluster a otto nodi, in questa attività si stanno aggiornando Node_A_4 e Node_B_4.

1. Avviare un Takeover del nodo di destinazione su cluster_A:

   Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

   a. Assumere il controllo del partner DR su cluster_A:

      `storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-mismatch`

      > Il `allow-version-mismatch` L'opzione non è richiesta per gli aggiornamenti da ONTAP 9.0 a ONTAP 9.1 o per gli aggiornamenti delle patch.

      Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

      Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

   b. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

      L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_A_2 è nello stato "Waiting for giveback" e Node_A_1 è nello stato "in Takeover".

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. Avviare un Takeover del nodo di destinazione su cluster_B:

   Non specificare il parametro -option immediate, perché è necessario un normale Takeover per i nodi che vengono presi in consegna per avviare la nuova immagine software.

   a. Assumere il controllo del partner DR su cluster_B (Node_B_2):

Se si sta eseguendo l'aggiornamento da…	Immettere questo comando…
ONTAP 9.2 o ONTAP 9.1	`storage failover takeover -ofnode node_B_2`
ONTAP 9.0 o Data ONTAP 8.3.x	`storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch`NOTA: Il `allow-version-mismatch` L'opzione non è richiesta per gli aggiornamenti da ONTAP 9.0 a ONTAP 9.1 o per gli aggiornamenti delle patch.

Il nodo si avvia allo stato "Waiting for giveback" (in attesa di giveback).

+ NOTA: Se AutoSupport è attivato, viene inviato un messaggio AutoSupport che indica che i nodi sono fuori dal quorum del cluster. È possibile ignorare questa notifica e procedere con l'aggiornamento.

1. Verificare che l'acquisizione sia riuscita: `storage failover show`

   L'esempio seguente mostra che il rilevamento è riuscito. Node_B_2 è nello stato "Waiting for giveback" e Node_B_1 è nello stato "in Takeover".

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

a. Attendere almeno otto minuti per verificare le seguenti condizioni:
   - Il multipathing client (se implementato) è stabilizzato.
   - I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover.

     Il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle caratteristiche delle applicazioni client.

b. Restituire gli aggregati ai nodi di destinazione:

   Dopo l'aggiornamento delle configurazioni MetroCluster IP a ONTAP 9.5, gli aggregati si trovano in uno stato degradato per un breve periodo prima della risincronizzazione e del ritorno a uno stato mirrorato.

2. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_A: `storage failover giveback -ofnode node_A_2`
3. Restituire gli aggregati al partner DR su cluster_B: `storage failover giveback -ofnode node_B_2`

   L'operazione di giveback restituisce prima l'aggregato root al nodo, quindi, al termine dell'avvio del nodo, restituisce gli aggregati non root.

   a. Verificare che tutti gli aggregati siano stati restituiti eseguendo il seguente comando su entrambi i cluster: `storage failover show-giveback`

      Se il campo Stato giveback indica che non ci sono aggregati da restituire, tutti gli aggregati sono stati restituiti. Se il giveback viene veto, il comando visualizza l'avanzamento del giveback e il sottosistema che ha veto il giveback.

   b. Se non sono stati restituiti aggregati, procedere come segue:
4. Esaminare la soluzione alternativa al veto per determinare se si desidera risolvere la condizione "veto" o ignorare il veto.
5. Se necessario, risolvere la condizione "veto" descritta nel messaggio di errore, assicurandosi che tutte le operazioni identificate vengano terminate correttamente.
6. Immettere nuovamente il comando giveback per il failover dello storage.

   Se si decide di eseguire l'override della condizione "veto", impostare il parametro -override-vetoes su true. . Attendere almeno otto minuti per garantire le seguenti condizioni: **Multipathing client (se implementato) stabilizzato.** I client vengono ripristinati dalla pausa in i/o che si verifica durante il giveback.

   + il tempo di ripristino è specifico del client e potrebbe richiedere più di otto minuti a seconda delle

caratteristiche delle applicazioni client.

a. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

b. Confermare la versione sul cluster_A: `system image show`

   L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 (immagine ONTAP di destinazione) è la versione predefinita e corrente sul nodo_A_2:

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. Confermare la versione sul cluster_B: `system image show`

   L'esempio seguente mostra che l'immagine di sistema 2 (immagine ONTAP di destinazione) è la versione predefinita e corrente sul nodo_B_2:

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. Per ciascun nodo della coppia ha, attivare il giveback automatico: `storage failover modify`

`-node target-node -auto-giveback true`

Questo comando deve essere ripetuto per ogni nodo della coppia ha.

e. Verificare che il giveback automatico sia attivato: `storage failover show -fields auto-giveback`

Questo esempio mostra che il giveback automatico è stato attivato su entrambi i nodi:

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

Aggiornamento manuale senza interruzioni di una configurazione MetroCluster a due nodi in ONTAP 9.2 o versioni precedenti utilizzando l'interfaccia CLI

È possibile aggiornare ONTAP senza interruzioni per una configurazione MetroCluster a due nodi. Questo metodo prevede diversi passaggi: Avvio di uno switchover negoziato, aggiornamento del cluster nel sito "failed", avvio dello switchback e ripetizione del processo sul cluster nell'altro sito.

Questa procedura è valida solo per le configurazioni MetroCluster a due nodi che eseguono ONTAP 9.2 o versioni precedenti.

+ non utilizzare questa procedura se si dispone di una configurazione MetroCluster a quattro nodi.

+ se si dispone di una configurazione MetroCluster a due nodi con ONTAP 9.3 o versione successiva, eseguire una Upgrade automatico senza interruzioni con System Manager.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Sul cluster da aggiornare, installare la nuova immagine del software ONTAP come predefinita: `system node image update -package package_location -setdefault true -replace-package true`

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. Verificare che l'immagine software di destinazione sia impostata come immagine predefinita: `system node image show`

L'esempio seguente mostra questo `NewImage` viene impostato come immagine predefinita:

```
cluster_B::*> system node image show
                    Is      Is                            Install
Node     Image      Default Current Version              Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. Se l'immagine software di destinazione non è impostata come immagine predefinita, modificarla: `system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true`
5. Verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
6. Sul cluster che non viene aggiornato, avviare uno switchover negoziato: `metrocluster switchover`

   L'operazione può richiedere alcuni minuti. È possibile utilizzare il comando MetroCluster Operation show per verificare che lo switchover sia stato completato.

   Nell'esempio seguente, viene eseguito uno switchover negoziato sul cluster remoto ("cluster_A"). In questo modo, il cluster locale ("cluster_B") si arresta in modo da poterlo aggiornare.

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. Verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
8. Risincronizzare gli aggregati di dati nel cluster "surving": `metrocluster heal -phase aggregates`

   Dopo l'aggiornamento delle configurazioni MetroCluster IP a ONTAP 9.5 o versioni successive, gli aggregati si trovano in uno stato degradato per un breve periodo prima di risincronizzare e tornare a uno stato mirrorato.

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. Verificare che l'operazione di riparazione sia stata completata correttamente: `metrocluster operation`

show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. Risincronizzare gli aggregati root sul cluster “surving”: `metrocluster heal -phase root-aggregates`

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. Verificare che l’operazione di riparazione sia stata completata correttamente: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. Sul cluster arrestato, avviare il nodo dal prompt DEL CARICATORE: `boot_ontap`
13. Attendere il completamento del processo di avvio, quindi verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
14. Eseguire uno switchback dal cluster “surving”: `metrocluster switchback`
15. Verificare che lo switchback sia stato completato correttamente: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. Verificare che tutte le SVM del cluster si trovino in uno stato di integrità: `metrocluster vserver show`
17. Ripetere tutti i passaggi precedenti sull’altro cluster.
18. Verificare che la configurazione di MetroCluster sia corretta:

a. Controllare la configurazione: `metrocluster check run`

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. Per visualizzare risultati più dettagliati, utilizzare il comando MetroCluster check run:

c. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`

d. Simulare l'operazione di switchover: `metrocluster switchover -simulate`

e. Esaminare i risultati della simulazione dello switchover: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

g. Ripetere questi passaggi secondari sull'altro cluster.

È necessario eseguire qualsiasi attività successiva all'aggiornamento.

Informazioni correlate

"Disaster recovery MetroCluster"

Upgrade manuale con interruzione mediante CLI

Se è possibile portare il cluster offline per eseguire l'aggiornamento a una nuova release di ONTAP, è possibile utilizzare il metodo di aggiornamento disruptive. Questo metodo

prevede diversi passaggi: Disattivazione del failover dello storage per ciascuna coppia ha, riavvio di ciascun nodo del cluster e riabilitazione del failover dello storage.

- È necessario soddisfare i requisiti di preparazione.

  In particolare, è necessario scaricare e installare l'immagine software utilizzando la procedura "per gli aggiornamenti manuali".

- Se si opera in un ambiente SAN, tutti i client SAN devono essere spenti o sospesi fino al completamento dell'aggiornamento.

  Se i client SAN non vengono arrestati o sospesi prima di un aggiornamento interrotto , i file system e le applicazioni client subiscono errori che potrebbero richiedere il ripristino manuale dopo il completamento dell'aggiornamento.

In un aggiornamento disgregativo, è necessario il downtime perché il failover dello storage è disattivato per ogni coppia ha e ogni nodo viene aggiornato. Quando il failover dello storage viene disattivato, ciascun nodo si comporta come un cluster a nodo singolo, ovvero i servizi di sistema associati al nodo vengono interrotti per tutto il tempo necessario al riavvio del sistema.

1. Impostare il livello di privilegio da admin a Advanced, immettendo **y** quando viene richiesto di continuare: `set -privilege advanced`

   Il prompt avanzato (`*>`).

2. Impostare la nuova immagine del software ONTAP come immagine predefinita: `system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true`

   Questo comando utilizza una query estesa per modificare l'immagine del software ONTAP di destinazione (che viene installata come immagine alternativa) come immagine predefinita per ciascun nodo.

3. Verificare che la nuova immagine del software ONTAP sia impostata come immagine predefinita: `system image show`

   Nell'esempio seguente, l'immagine 2 è la nuova versione di ONTAP e viene impostata come immagine predefinita su entrambi i nodi:

   ```
   cluster1::*> system image show
                   Is      Is                 Install
   Node     Image   Default Current Version    Date
   -------- ------- ------- ------- --------- -------------------
   node0
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   node1
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   4 entries were displayed.
   ```

4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Se il cluster è costituito da…	Eseguire questa operazione…
Un nodo	Passare alla fase successiva.
Due nodi	a. Disattivare la disponibilità elevata del cluster: `cluster ha modify -configured false` Invio `y` per continuare quando richiesto. b. Disattivare il failover dello storage per la coppia ha: `storage failover modify -node * -enabled false`
Più di due nodi	Disattivare il failover dello storage per ogni coppia ha nel cluster: `storage failover modify -node * -enabled false`

5. Riavviare un nodo nel cluster: `system node reboot -node nodename -ignore-quorum -warnings`

   Non riavviare più di un nodo alla volta.

   Il nodo avvia la nuova immagine ONTAP. Viene visualizzato il prompt di accesso di ONTAP, che indica che il processo di riavvio è stato completato.

6. Una volta riavviato il nodo o l'insieme di nodi con la nuova immagine ONTAP, impostare il livello di privilegio su Advanced: `set -privilege advanced`

   Inserire **y** quando viene richiesto di continuare

7. Verificare che il nuovo software sia in esecuzione: `system node image show`

   Nell'esempio seguente, image1 è la nuova versione di ONTAP ed è impostata come la versione corrente su node0:

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

8. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente:

a. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`

b. Verificare che lo stato dell'aggiornamento sia completo per ciascun nodo: `system node upgrade-revert show -node nodename`

   Lo stato deve essere indicato come completo.

Se lo stato non è completo, "Contatta il supporto NetApp" immediatamente.

a. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

9. Ripetere i passaggi da 2 a 7 per ciascun nodo aggiuntivo.
10. Se il cluster è costituito da due o più nodi, abilitare il failover dello storage per ciascuna coppia ha nel cluster: `storage failover modify -node * -enabled true`
11. Se il cluster è costituito da due soli nodi, abilitare la disponibilità elevata del cluster: `cluster ha modify -configured true`

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.